

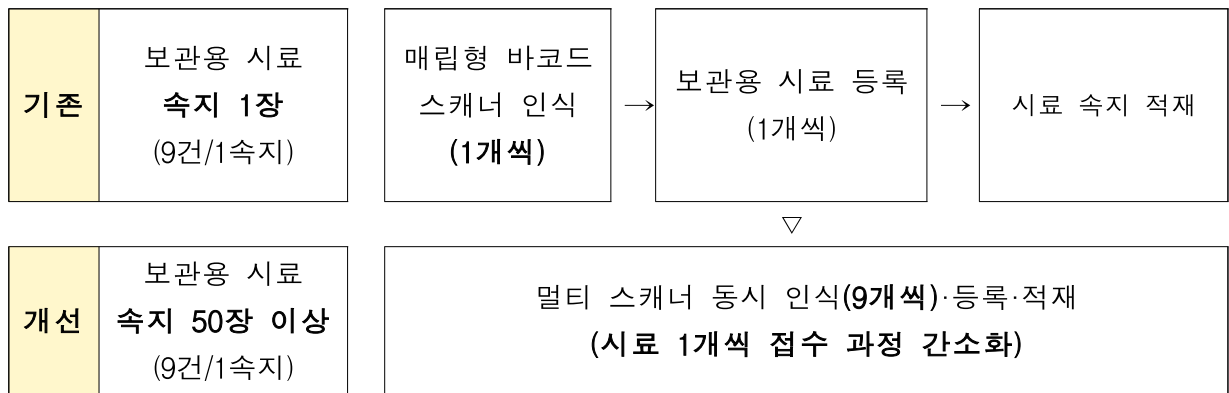
DNA시료 접수 다중 인식 멀티 스캐너

□ 현황 및 문제점

- (현황) 매립형 바코드 스캐너 2대로 비닐 속지에 들어 있는 보관용 시료카드를 1개씩 수동으로 인식 및 등록
 - * (관련) 연구개발차-1371호(2023.11.23.) '보관용시료카드 다중 인식스캐너 구입 계획(안)'
- (문제점) 지원에서 송부된 DNA보관용시료 접수하는 반복적인 업무에 많은 시간 소요
 - * (접수 건수) 일평균 4,225건(접수 담당 1.5명)/(소요 시간) 6시간(일) 소요

□ 추진내용

- ① (현황조사) DNA동일성검사 시료 접수 관련 개선 방안 조사('23)
 - 시료접수실로 접수된 보관용 시료를 1건씩 매립형 바코드 스캐너로 속지(9건/1속지)에 들어 있는 보관용 시료를 1개씩 수동인식·등록
- ② (장비개발) 보관용시료카드 인식·등록 자동화 장비 개발('23)
 - (구성) 피더기(공급), 컨베이어(이동), 멀티 스캐너(접수), 스택커(적재)
 - (과정) 속지를 피더기 통해 컨베이어로 이동 → 중앙에 위치한 멀티스캐너로 9개의 보관용 시료 인식·접수 → 시료보관첩 속지 자동 적재
- ③ (장비고도화) 비상정지 장치, 연동 프로그램 등 추가 설치
 - (장비보완) 문제 발생 시 신속히 장비를 중단할 수 있는 비상정지 장치 설치
 - (연동) 실험실정보관리시스템과 스캐너를 연동시킬 수 있는 프로그램 탑재



□ 기대효과

○ (시간) 평판 스캐너 대비 인식·접수 시간 최대 83.5% 단축

* (기존) 140분 소요/일 → (개선) 23분 소요(4,225건 기준/일 평균)

○ (효과) 다중 인식 멀티 스캐너 운영을 통한 업무 효율성 증대

- 단순반복 업무시간 단축으로 업무효율성 증대 및 만족도 향상
- 근골격계(손목 등) 질환 발생 경감 및 작업 스트레스 감소

○ (성과) 일하는 방식 혁신으로 불필요한 인력 및 시간 낭비를 줄여 인력 운용 효율성 증대

